

桂皮型中草药添加剂对贵妃鸡屠宰性能及肌肉品质的影响

杜炳旺^{1*}, 张继东¹, 曹宁贤², 彭爱光¹, 赵志远¹

(1. 广东海洋大学动物科学系, 湛江 524088 2. 山西省畜禽繁育工作站, 太原 030001)

摘 要 本试验选用 21 日龄的商品贵妃鸡 184 只, 随机分为 4 组, 每组 46 只, 公母各半。在基础日粮中添加桂皮型中草药添加剂, 按添加量分别设为 A(0%, 空白对照组)、B(0.5%)、C(1%)、D(2%) 4 个组, 进行为期 70d 的试验, 探讨不同比例的桂皮型中草药添加剂对贵妃鸡屠宰性能及肌肉品质的影响。试验期末, 即 90 日龄, 每组随机取 3 公、3 母进行屠宰性能测定, 并取其胸肌、腿肌保存, 进行肌肉品质分析。结果表明, 日粮中添加桂皮型中草药添加剂对活重、屠宰率、胸肌率、腿肌率、腹脂率没有影响, 差异不显著($P>0.05$), 但能明显提高贵妃鸡的半净膛率和全净膛率, 差异显著($P<0.05$), 其中 B 组(0.5%)最为明显, 分别提高 7.38% 和 7.43%。对肌肉中的粗蛋白、水分、灰分及干物质含量没有明显影响($P>0.05$), 但能显著提高肌肉中的粗脂肪含量, A、B、C、D 四个组胸肌粗脂肪含量公母平均分别为 1.90%、3.83%、3.04%、2.66%, 差异显著($P<0.05$), 四个组腿肌粗脂肪含量公母平均分别为 10.21%、16.01%、12.62%、13.82%, 差异显著($P<0.05$)。

关键词 中草药添加剂 贵妃鸡 屠宰性能 肌肉品质

中图分类号 S816.73

文献标识码 B

文章编号 1673-1085 (2010) 06-0011-05

1 前言

随着养殖业的快速发展, 人们对畜产品越来越

收稿日期 2010-04-11

*作者简介: 杜炳旺, 广东海洋大学动物科学系教授, 世界家禽学会会员、中国畜牧兽医学学会家禽学分会理事、中国家禽业协会常务理事、中国优质禽育种与生产研究会常务理事。主攻方向: 优质鸡育种。主持的“海大香系列优质鸡的培育及繁育体系的建立”项目于 2005 年获湛江市科技进步二等奖; “隐性白肉鸡自系的选育及应用”项目于 2006 年获湛江市科技进步二等奖; “引进法国隐性白鸡配套选育山西麻鸡”项目于 2007 年获山西省科技进步一等奖。E-mail: dudu903@163.com

高。特别是我国加入 WTO 以后, 进出口畜产品要按照国际检验标准, 对畜产品质量、卫生和安全等提出了更高标准。而现代饲料工业的快速发展, 大量人工合成的饲料添加剂如抗生素、促长素、激素、防腐剂、调味剂在饲料中普遍添加^[1]。这些添加剂的应用, 对畜牧业发展起到了巨大的推动作用。但是随着研究的不断深入及生产中出现的问題, 人们逐渐认识到这些添加剂有可能带来的负面效应。在饲料中过多的使用抗生素和药物添加剂, 导致细菌产生耐药性, 而且通过畜禽产品有可能传播人类, 出现

的现象, 这势必会导致鸡肉消费阶段性明显下降。

总的来讲, 影响鸡苗的关键因素归纳为四个方面: 国家政策、市场供应量、消费需求、动物疫情。当前国内市场正处在供应量相对充足、消费相对稳定的阶段, 只有疫情会导致整个市场格局发生很大变化。现在看来 2010 年春天气候反常, 气温极不稳定,

引发的各类疫情较为严重, 至少需要到 6 月上旬后才能稳定; 因此我们预计从 5 月份开始, 鸡苗行情会出现震荡筑底的过程; 5 月份很可能是一个低点; 6 月份以后会逐渐升高; 估计下半年市场均价不会低于 2.3 元/只, 高点可能要超过 3.5 元/只。

□

致畸、致残、致癌等严重后果。现在有些国家和地区已经立法限制或禁止添加抗生素。为了克服人工合成添加剂带来的负面效应,许多学者已经从中草药中寻找添加剂。据研究报道,中草药作为饲料添加剂,具有无残留、无抗药性、无污染、能够促进生长发育、提高免疫力等功能,而且有些中草药,能改善畜禽产品的品质和风味^[3,4]。因此中草药作为饲料添加剂,越来越受到广大畜牧科技工作者的重视。

贵妃鸡,又名贵妇鸡,原产于欧洲。全身羽毛艳丽,头上有一华丽毛冠,形似欧洲贵妇的帽子,又似我国古代皇妃的凤冠,因而有“贵妇鸡”、“皇家鸡”等美誉^[2]。贵妃鸡属于不可多得的瘦肉型珍禽,皮薄,肌肉紧凑结实,骨骼细而坚硬,毛孔小而密集,有土鸡肉的香味和山鸡肉结实,还有飞禽的野味,不失为一种高蛋白低脂肪的理想保健食品。其优质的肉品质是贵妃鸡最重要的经济价值,因而备受生产者和消费者的关注。

根据中医药和现代营养调控理论,筛选出具有改善鸡肉品质和风味的小草药作为饲料添加剂,是当今优质肉鸡生产的热门课题。本试验通过对 21~90 日龄的贵妃鸡饲料中添加桂皮型中草药添加剂的对比试验,探讨其对贵妃鸡屠宰性能和肌肉品质的影响,从而确定桂皮型中草药添加剂在贵妃鸡饲料的适宜添加量,并为以后研究中草药添加剂对贵妃鸡的作用提供参考资料。

2 材料和方法

2.1 饲养试验

2.1.1 试验材料及配方 选取 21 日龄的商品贵妃鸡 184 只,将其随机分为 A、B、C、D 四个组,每组 46 只(23 只公:23 只母),分别在基础日粮中添加 0%、0.5%、1%、2% 桂皮型中草药添加剂。桂皮型中草药添加剂,由桂皮、小茴香、陈皮、沙姜、黄豆等十多种中草药按照一定比例配合而成。

2.1.2 基础日粮及营养成分 见表 1。

2.1.3 试验时间与地点 试验期为 70d,即从 21 日龄开始至 90 日龄结束,试验地点在广东海洋大学家禽育种中心和兴农楼动物科学实验室。

2.1.4 饲养管理 本试验统一采用立体笼养,试

表 1 基础日粮及其营养成分

项目	A组	B组	C组	D组
饲料组成分				
玉米(%)	67	67	67	65.3
豆粕(%)	26	26	26	26
麸皮(%)	4	3.8	3.3	4
磷酸氢钙(%)	2	2	2	2
盐(%)	0.3	0.3	0.3	0.3
蛋氨酸(%)	0.2	0.2	0.2	0.2
赖氨酸(%)	0.2	0.2	0.2	0.2
复方中草药添加剂(%)	0	0.5	1	2
营养水平				
代谢能(MJ/kg)	12.38	12.38	12.38	12.38
蛋白质(%)	18.24	18.24	18.24	18.24
钙(%)	0.90	0.90	0.90	0.90
磷(%)	0.40	0.40	0.40	0.40
赖氨酸	0.94	0.94	0.94	0.94
蛋氨酸+胱氨酸(%)	0.68	0.68	0.68	0.68

验期间每日喂料两次,自由饮水,自然光照,自然温度,保持室内通风,按常规免疫程序进行免疫,各组饲养管理条件一致。

2.2 屠宰试验

2.2.1 宰前准备 宰前禁食 12h,只供饮水,并称活重。

2.2.2 屠宰方法 采用颈外放血与湿法拔毛。

2.2.3 测定指标 活重、屠体重、半净膛重、全净膛重及其占活重的百分比;胸肌重、腿肌重、腹脂重及其占全净膛的百分比^[5]。

2.3 肌肉品质性状测定 屠宰后对贵妃鸡的胸肌及腿肌进行取样,65℃烘至恒重,制备成风干样,测定其水分和干物质、粗蛋白、粗脂肪、灰分等化学指标。

水分和干物质:称一定的肉样,用组织捣碎机捣碎,放在鼓风干燥箱内,105℃烘至恒重,称干肉重,计算水分和干物质含量。

粗蛋白:凯氏定氮法。

粗脂肪:索氏抽提法。

灰分:高温灰化法。

2.4 统计方法 采用 SPSS (11.5) 软件进行统计分析,用 one-way ANOVA 进行方差比较,全部数据用“平均数±标准差”表示。

3 结果与讨论

影响 见表 2、表 3。

3.1 桂皮型中草药添加剂对贵妃鸡屠宰性能的

表 2 屠宰性能测定结果(g)

组别	性别	活重	屠体重	全净膛重	半净膛重	胸肌重	腿肌重	腹脂重
A	母	746± 63.00	651± 49.76	427± 16.22	531± 46.64	84± 6.39	84± 4.99	8.6± 2.78
	公	935± 75.6	816± 69.70	454± 74.85	592± 48.38	98± 5.42	109± 3.50	13.3± 1.88
B	母	820± 91.02	714± 78.76	490± 47.85	605± 58.06	90± 4.60	94± 0.92	9.1± 2.64
	公	949± 93.07	837± 68.42	579± 57.32	718± 64.88	91± 3.93	112± 3.41	9.9± 2.32
C	母	824± 78.91	727± 60.90	487± 47.07	594± 48.44	91± 9.52	93± 8.76	8.7± 4.77
	公	997± 81.59	877± 75.54	606± 50.96	740± 64.02	111± 0.74	131± 9.28	10.7± 2.21
D	母	786± 71.05	687± 60.07	462± 46.81	571± 51.57	88± 5.77	99± 3.29	13.4± 0.90
	公	958± 84.45	838± 78.62	578± 45.35	711± 62.27	94± 3.04	126± 7.33	10.2± 1.47

表 3 屠宰性能分析结果 公母平均(%)

组别	A	B	C	D
活重	840± 44.062	884± 31.097	910± 41.905	872± 39.165
屠宰率	87.32± 7.053	87.65± 8.046	88.13± 8.039	87.43± 9.033
半净膛率	67.31± 6.042 ^b	74.69± 7.006 ^a	73.11± 7.014	73.40± 8.009
全净膛率	52.96± 5.042 ^b	60.39± 6.005 ^a	59.89± 6.013 ^a	59.54± 6.009
胸肌率	21.12± 1.71 ^a	17.05± 1.72 ^b	18.55± 1.59	17.56± 1.70 ^b
腿肌率	22.65± 2.61	19.26± 2.31	20.35± 2.77	21.62± 2.83
腹脂率	2.50± 0.37	1.79± 0.30	1.74± 0.44	2.34± 0.2

注:同一行右肩相同字母表示差异不显著($P>0.05$),不同字母表示差异显著($P<0.05$),相邻字母表示差异极显著($P<0.01$),下表同。

由表 2 和表 3 的分析结果可知:对照组在活重、屠宰率、腿肌率以及腹脂率与添加了不同浓度的桂皮型中草药添加剂 B、C、D 组之间差异不显著 ($P>0.05$);A 组的半净膛率 (67.31%) 显著低于 B 组 (74.69%) ($P<0.05$);A 组的全净膛率 (52.96%) 显著低于 B (60.39%)、C (59.89%) 组 ($P<0.05$);A 组的胸肌率 (21.12%) 显著高于 B (17.05%)、D (17.56%) 组 ($P<0.05$)。

畜禽只有在消化机能强健的情况下,才能进行正常的采食、消化和吸收。中草药添加剂一般都有健脾开胃、行气消食的药效,这类药物所具有的芳香味,即能矫正饲料的味道,又能改善饲料的适口性,进入胃肠后还能增强畜禽消化液的分泌,有利于消化^[6],所以添加剂中都配伍适量的消食健胃药,如本试验中加了陈皮、小茴香等。大量研究也表明在饲

料中添加中草药能提高畜禽屠宰率^[7,8]。李松明在 AA 肉仔鸡日粮中加入由山楂、首乌等组成的中药复方,结果表明,试验组全净膛重提高 15.63%^[9]。黄冠庆等^[10]在三黄鸡日粮中加入大蒜、辣椒、茴香、丁香、陈皮和生姜等组成的香辛型复方中草药添加剂结果表明,试验组腿肌率提高了 3.4%,整体提高了屠宰性能,与本试验结果相似。

3.2 桂皮型中草药添加剂对贵妃鸡肌肉品质的影响 屠宰后对贵妃鸡的胸肌及腿肌进行取样,测定其水分和干物质,然后对肌肉干物质进行粗蛋白、粗脂肪、灰分等化学指标分析。

3.2.1 粗蛋白 肌肉粗蛋白含量见表 4。

从表 4 的统计结果看:试验中贵妃鸡肌肉的粗蛋白含量,胸肌在 A、B、D 组中要高于腿肌,公鸡高于母鸡。但各组别之间不存在显著差异 ($P>0.05$)。

表 4 贵妃鸡肌肉干物质中粗蛋白含量(%)

	胸肌			腿肌		
	母	公	平均	母	公	平均
A	48.96± 3.60	49.24± 2.38	49.14	39.73± 5.02	51.09± 5.07	46.16
B	41.31± 3.60	42.14± 4.31	43.37	39.43± 4.37	42.70± 4.32	40.92
C	50.94± 3.78	52.00± 4.69	46.79	42.64± 4.21	43.66± 5.14	52.33
D	50.32± 3.77	54.02± 4.45	53.58	49.84± 4.18	52.72± 5.60	51.86

3.2.2 粗脂肪 本试验的粗脂肪含量如表 5。在胸肌方面,A 组母鸡粗脂肪含量明显低于 B 组,差异显著($P<0.05$);C、D 组母鸡粗脂肪含量也低于 B 组,

差异显著($P<0.05$),A 组公鸡粗脂肪含量低于 C 组,差异显著 ($P<0.05$);A、B、C、D 四个组胸肌中粗脂肪含量公母平均分别为 1.90%、3.83%、3.04%、2.66%。可见从整体来看 B 组胸肌的粗脂肪含量显著高于 A 组($P<0.05$);腿肌方面,B 组公、母鸡粗脂肪含量都显著高于 A 组($P<0.05$);A、B、C、D 四个组腿肌中粗脂肪含量公母平均分别为 10.21%、16.01%、12.62%、13.82%。可见从整体来看 B 组的腿肌粗脂肪含量显著高于 A 组($P<0.05$)。

表 5 贵妃鸡肌肉干物质中粗脂肪含量(%)

	胸肌			腿肌		
	母	公	平均	母	公	平均
A	2.11± 0.27 ^b	1.68± 0.23 ^b	1.90 ^b	10.76± 1.50 ^b	9.66± 1.71 ^b	10.21 ^b
B	4.61± 0.42 ^{ab}	3.05± 0.30	3.83 ^a	15.54± 1.31 ^a	16.48± 1.38 ^a	16.01 ^a
C	2.45± 0.30 ^b	3.63± 0.44 ^a	3.04	13.40± 1.48	11.85± 1.81	12.62
D	2.80± 0.13 ^b	2.51± 0.28	2.66	13.79± 1.19	13.85± 1.38	13.82

3.2.3 水分 各组的胸肌、腿肌进行水分的测定,见表 6。

表 6 贵妃鸡肌肉中水分含量(%)

	胸肌			腿肌		
	母	公	平均	母	公	平均
A	64.25± 6.99	67.61± 6.12	65.93	67.58± 6.26	71.88± 6.85	69.73
B	67.18± 6.92	67.47± 6.91	67.32	72.79± 7.00	70.18± 7.74	71.49
C	65.44± 6.46	64.69± 6.02	65.06	71.49± 7.22	71.76± 7.71	71.62
D	66.03± 6.43	66.20± 6.14	66.12	70.21± 6.31	73.69± 7.79	71.95

从表 6 可看出,各组差异不显著($P>0.05$),腿肌的水分比胸肌的水分含量多。

3.2.4 灰分 对各组肌肉灰分测定结果见表 7。

表 7 贵妃鸡肌肉干物质中灰分含量(%)

	胸肌			腿肌		
	母	公	平均	母	公	平均
A	6.53± 6.13	6.02± 6.29	6.28	3.86± 3.10	3.80± 3.08	3.83
B	5.94± 5.33	6.00± 5.26	5.96	3.78± 5.10	3.85± 5.16	3.84
C	6.01± 6.27	6.30± 6.87	6.16	3.90± 3.01	3.63± 3.13	3.72
D	5.88± 5.28	6.56± 6.03	6.22	3.75± 3.10	3.77± 3.12	3.76

从表 7 可看出,不论公母,各组胸肌的灰分含量均显著高于腿肌($P<0.05$),但公母间没有显著差异,四个组间也没有显著差异($P>0.05$)。

4 讨论

王权等^[1]报道,在艾维茵肉鸡饲料中应用中草药添加剂,对肌肉中常规养分的含量无显著影响。而本试验中应用复方中草药添加剂,对贵妃鸡的肌肉品质产生了一定的影响。与本试验中结果相反,这可能是鸡品种或者复方中草药组分之间的差异产生的。

本试验结果表明,在基础日粮中添加桂皮型中草药添加剂对贵妃鸡肌肉中的粗蛋白、水分以及灰分含量都没有明显影响,因为组间差异均不显著($P>0.05$),但对肌肉中的粗脂肪含量有明显影响($P<0.05$)。众所周知,脂肪对肉的食用香味确有影响,肌肉内脂肪的多少直接影响到肌肉的多汁性、嫩度和口感。对照组(A 组)公鸡和母鸡胸肌粗脂肪含量都低于试验组(B、C、D 组)。由此可以推论:本试验所用的中草药饲料添加剂可以提高贵妃鸡肌肉中的粗脂肪含量,进而在一定程度上有助于改善其肌肉的风味和口感。

5 结论

5.1 贵妃鸡日粮中添加不同比例桂皮型中草药添加剂对活重、屠宰率、腿肌率以及腹脂率没有明显的影响,但可显著提高贵妃鸡的半净膛率和全净膛率,说明桂皮型中草药添加剂能提高贵妃鸡的屠宰性能。以添加 0.5%的复方添加剂为宜。

5.2 贵妃鸡日粮中添加 0.5%桂皮型中草药添加剂对贵妃鸡肌肉中的粗蛋白、水分、干物质及灰分没有明显影响,但桂皮型中草药添加剂能显著提高贵妃鸡肌肉中的脂肪含量,从而可望增进其肌肉的风味。

参考文献:

- [1] 闫俊书,单安山. 中草药饲料添加剂对畜禽肉品质的影响[J].饲料博览,2006,(09): 40.
- [2] 陆文总,高玉鹏,李丽莉. 鸡用中草药添加剂应用研究进展[J].中国畜牧兽医,2005,(04): 16-18.
- [3] 陈国顺,赵心绪,唐春霞,陈亚民. 中草药饲料添加剂对黄羽肉鸡生产性能和胴体品质的影响[J].中国畜牧兽医,2007,(04): 11-14.
- [4] 杜炳旺. 禽中珍品-贵妃鸡[J].中国家禽,2006(10): 55.

- [5] 杨宁. 家禽生产学[M]. 中国农业出版社, 2005. 1-3.
- [6] 刘美玉, 刘国琴. 中草药饲料添加剂的应用[J]. 邯郸农业高等专科学校学报, 1999, 16(03): 28-29.
- [7] 谷新利, 商云霞, 李辉, 等. 中药"促生长散"对育肥羔羊增重效果的研究[J]. 中国草食动物, 1998, (01): 9-10.
- [8] 叶小其, 顾林英, 王慧康, 等. 中草药饲料添加剂绿慧宝应用效果试验[J]. 浙江畜牧兽医, 2002, (03): 1-3.
- [9] 李松明. 中草药添加剂调控肉仔鸡体脂的研究[J]. 畜禽业, 2002, (12): 25.
- [10] 黄冠庆, 杜炳旺. 香辛型中草药添加剂对肉仔鸡生长和屠宰性能的影响[J]. 中国家禽, 2004, (14): 18.
- [11] 王权, 周申益, 张家玲, 等. 中草药添加剂改善肉鸡风味研究[J]. 云南畜牧兽医, 1996, (01): 8-9.

Effects of Tangerine Peel Type Herbal Compound Additive on Carcass Characteristics and Meat Quality in Princess Chickens

DU Bing-wang^{1*}, ZHANG Ji-dong², CAO Ning-xian², ZHAO Zhi-yuan¹

(1. Department of Animal Science of Guangdong Ocean University, Zhanjiang, China 524088;

2. Shanxi Province Animal and Poultry Breeding Station, Taiyuan, China 030001)

Abstract The experiment was conducted to investigate the effects of Tangerine Peel Type herbal additive (The Tangerine Peel Type herbal additive is made up of Tangerine Peel, Fennel Fruit, Tangerine Peel, Sand ginger, soybean and so on in the right-proportion) on carcass characteristics and meat quality in Princess chickens. One hundred and eighty Princess Chickens with 21-day-old were selected. They were divided into four groups: Control group A and test groups B, C, D which were respectively supplied with herbal additive feedstuff at the level of 0, 0.5%, 1% and 2%. The experiment lasted for 70 days. Results showed that supplemental Tangerine Peel Type herbal additive at the level of 0.5%, 1%, 2% had no influence on live weight, dressed percentage, percentage of breast muscle, percentage of leg muscle, percentage of abdominal fat ($P > 0.05$), but significantly enhanced percentage of half eviscerated yield and percentage of eviscerated yield ($P < 0.05$) which was increased 7.38% and 7.43% in group B when compared with control group. Crude Protein, water, ash and dry matter in muscle were not affected ($P > 0.05$) by the compound Chinese herbal additives, while the ether extract in muscle was significantly increased ($P < 0.05$). It was concluded that supplemental Tangerine Peel Type herbal additive at the level of 0.5%, 1%, 2% in the diet of Princess chickens could improve the carcass characteristics and meat quality of chickens. The optimum supplemental level in diet was emended 0.5%.

Keywords compound Chinese herbal additives; Princess chickens; slaughtering; performance; meat-quality

